

Planejamento de Visitas Domiciliares na APS

INF99003 – Projeto 2 – Grupo D

Fabio, Tobias e Vítor

Semana 2 – 25/09/2026

O problema

Contexto

- Equipes ESF realizam **visitas domiciliares periódicas**
- Planejamento hoje: **manual** ou sem suporte computacional

Consequências

- Acúmulo de **pendências**
- Rotas **ineficientes**
- Carga **desigual** entre equipes

4 decisões interdependentes:

1. **Selecionar** quais visitas realizar
2. **Escolher** o dia de atendimento
3. **Atribuir** a uma equipe
4. **Ordenar** a sequência de casas

Pergunta e hipótese

Pergunta de pesquisa

Em instâncias representativas de visitas domiciliares e falhas de atendimento, quanto uma **heurística de janela móvel de N dias** melhora pendências, atraso acumulado e deslocamento em relação a regras simples de planejamento?

Hipótese

Seleção por **urgência + prazos futuros** + inserção de menor custo + **2-opt** reduz atraso acumulado sem elevar excessivamente deslocamento ou tempo computacional.

Entidades e dados de entrada

Entidade	Campos-chave	Papel no modelo
Posto de saúde	coordenadas	Origem/destino de todas as rotas
Equipe	jornada $H_{k,t}$, disponib.	Capacidade diária
Paciente	coordenadas, duração s_i	Nó do grafo
Condição	intervalo máximo, prioridade	Define prazo da visita
Resultado	concluído / não realizado	Atualiza histórico
Janela	N dias úteis, anteciap. A	Horizonte móvel

Regras temporais

Data-limite por condição:

$$d_{\text{lim}} = \text{últ. visita} + \text{intervalo}$$

Atraso (dias):

$$\text{atraso} = \max(0, \text{hoje} - d_{\text{lim}})$$

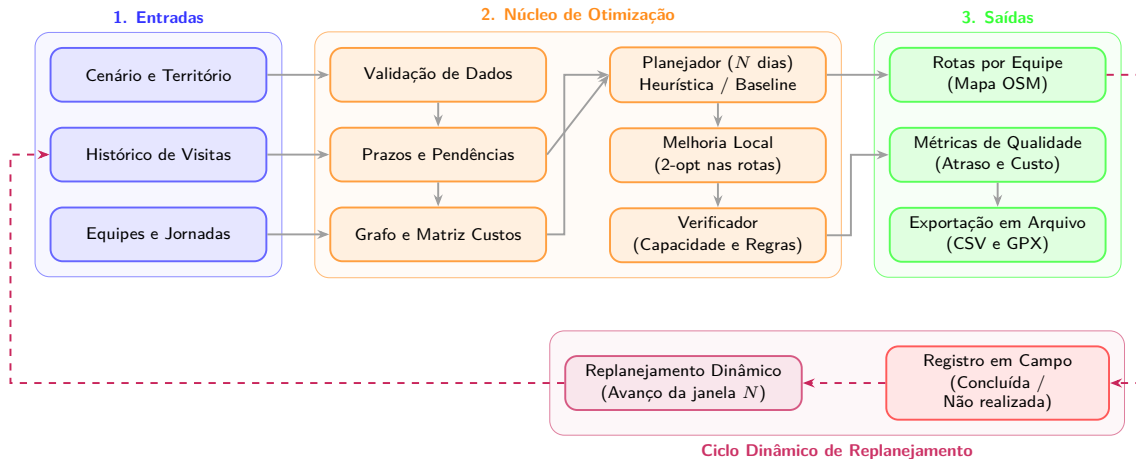
Antecipação: visita pode ser agendada até
A dias *antes* do prazo.

Estados de uma visita:

- **Vencida** — prazo anterior ao dia
- **Vence hoje**
- **Futura** — dentro da janela

Somente **conclusão** atualiza a data real.
Visita não realizada volta à fila com
prazo original.

Pipeline de execução



Interface mínima

Tela	Ações	Retorno
Cadastros	Criar/editar posto, pacientes, equipes	Validação e erros
Mapa de entrada	Marcar posto/casas; desenhar polgonos	Coordenadas persistidas
Mapa de saída	Selecionar dia; ver todas as equipes	Rotas coloridas + legenda
Exportação	Baixar CSV e GPX	Arquivo por equipe/dia
Execução	Marcar resultado; encerrar dia	Nova versão do plano

Métodos implementados e comparados

1. **Baseline urgência:** ordenar por vencimento; inserir na equipe de menor custo adicional
2. **Baseline geográfico:** vizinho viável mais próximo (nearest-neighbor)
3. **Heurística principal:** pontuar por atraso + peso clínico + proximidade do prazo + custo incremental; permite antecipar dentro de A ; pendências têm prioridade sobre futuras
4. **Melhoria local (2-opt):** reduzir deslocamento dentro de cada rota sem mudar dias
5. **Referência exata** (*opcional*): enumeração em instâncias pequenas

Todos recebem o mesmo estado inicial, calendário e sequência de eventos reais.

Cenários e métricas

Cenários

- Capacidade: folgada / equilibrada / insuficiente
- Distribuição: próximos / espalhados
- Pendências: poucas / muitas, atraso variado
- Falhas: isoladas / sucessivas
- Casos-limite: 0 pacientes, fora do polígono, etc.

Métricas

- Fração de pendências concluídas
- Dias de **atraso acumulado**
- Deslocamento efetivo e planejado
- Utilização e desequilíbrio de jornada
- Tempo de geração / replanejamento
- Memória máxima

Plano previsto $\neq$ resultado simulado.

Próximas Semanas – Próximos Passos

1. Implementação

(Semana 3)

- **Núcleo:** gerador sintético, matriz Haversine e regras temporais
- **Métodos:** baselines, heurística com antecipação e 2-opt
- **Interface:** mapa OSM e exportação CSV e GPX

2. Experimentação

(Semana 4)

- Execução em lote com sementes fixadas
- Variação de capacidade, distâncias e falhas no horizonte móvel

3. Análise de Resultados

(Semana 4)

- Heurística vs. baselines (atraso acumulado vs. deslocamento)
- Fronteira de Pareto e sensibilidade
- Validação empírica da complexidade

4. Redação do Artigo

(Semana 4)

- Gráficos, tabelas e interpretação
- Discussão crítica de ameaças à validade
- Escrita e revisão do relatório final

Referências

- Barros et al. (2022)
- Matta & Morosini (Fiocruz)
- Faria (2020)
- Rodrigues et al. (2014)
- CONASS (2021)
- Pinto & Rocha (2024)
- Bender et al. (2021)
- **Randriamihaja et al. (2024)**

Obrigado!

Dúvidas e discussão